مشروع عملي مادة أساسيات الشبكات

<u>تتألف شركة من ثلاث فروع رئيسية هي على الشكل التالي:</u>

1- الفرع الرئيسي BR-1 عبارة عن مبنى يحوي على طابق واحد بحيث يتألف من عدة أقسام على الشكل التالي:

- قسم الموارد البشرية، يحوي موظفين.
- قسم التسويق، ويحوي 50 موظفاً.
- قسم المحاسبة، ويحوي 25 موظفاً.
- قسم المشتريات، ويحوي 13 موظفاً.
- قسم المعلوماتية، ويحوي موظفاً واحداً.

2- الفرع BR-2 نفس تصميم الفرع BR-1، ويبعد 50 كمً عن الفرع الأول.

3- الفرع BR-3 نفس تصميم الفرعين السابقين، ويبعد 200 كمً عن الفرع الأول.

كما يتواجد لدينا بجانب الفرع الرئيسي مبنى BR-Data Center، ويحتوي على ما يلي:

- مخدم DHCP
- مخدم DNS
- مخدم TFTP

كما يتواجد مزود خدمة انترنت (ISP) يسمح لعملاء الشركة على اختلاف الأفرع بالاتصال بشبكة الانترنت.

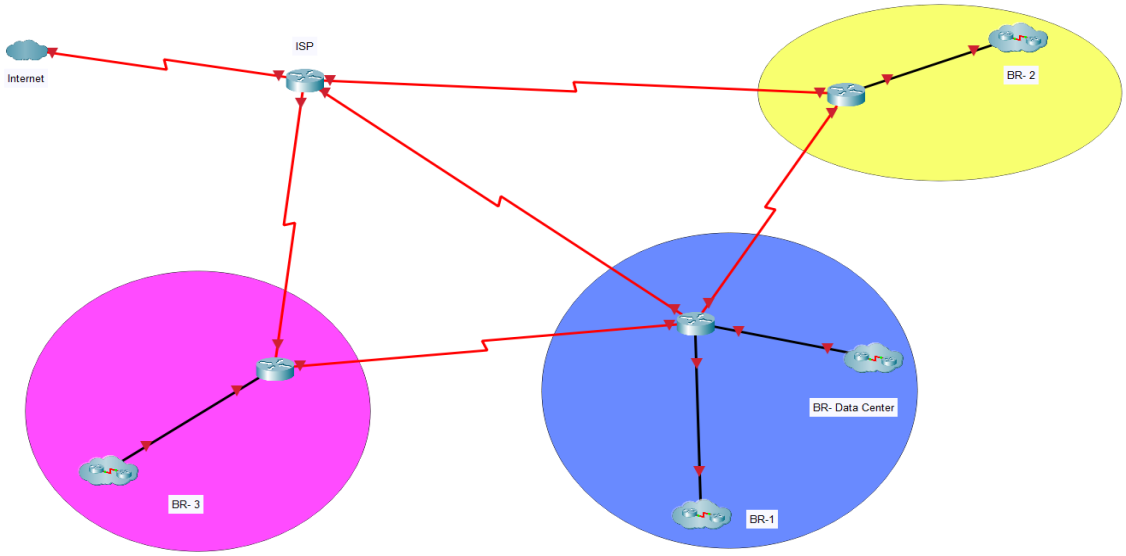
التصميم الداخلي للفروع (BR1 – BR2 – BR3) هي كما يلي :

- كل قسم يحوي على مبدلة تسمى Switch، توصل عليها كافة الأجهزة ضمن القسم الواحد كما هو موضح سابقاً.

- كافة الـ Switch's موصولة مع Switch مركزي **(Core-Switch)** واحد بكبلين على الأقل.

- كل Core Switch موصولة مع الراوتر الخاص بفرعه.

التصميم الخارجي هو كما يلي:



حيث يعبر الرمز عن البنية الداخلية للشبكة والموضح مسبقاً.

والمطلوب:

1- تصميم المخطط السابق على برنامج المحاكاة Packet Tracer.

2- تقسيم العناوين المنطقية في كل **قسم بحيث لا يكون هناك ضياعات كبيرة في العناوين (يطلب وضع ثلاث أجهزة ضمن كل قسم من الأقسام).**

3- يتم توزيع جميع العناوين المنطقية IP إلى جميع الأجهزة (الحواسب فقط) باستخدام مخدم DHCP بينما يتم إعطاء المخدمات و الـ Interfaces الخاصة بالراوترات عناوين ثابتة Static IP .

4- استخدام تقنية (EtherChannel) بين المبدلات الطابقية والمبدلة المركزية في جميع الأفرع (خطين أو أكثر).

5- تطبيق تقنية (Port Security) على أحد المبدلات مع تعليل سبب استخدام هذه الخدمة.

6- إنشاء (Vlan) لكافة أنواع الموظفين واستخدام تقنية VTP في توزيعها على جميع المبدلات.

7- يمكن للجهاز المتواجد ضمن قسم المعلوماتية الدخول إلى أي راوتر ضمن أي فرع من الفروع وتغيير اعداداته باستخدام SSH.

8- تطبيق خوارزمية الـ Routing التي تراها مناسبة بين جميع الراوترات (Static or Dynamic).

9- يتم تخزين جميع إعدادات الراوترات على المخدم TFTP مع شرح فائدة هذه الخدمة.

10- تطبيق تقنية الـ (Default Route) وذلك لإنشاء اتصال بين الراوترات الخاصة بكافة الأفرع مع مزود خدمة الانترنت **(ISP)**.

11- استخدام خدمة الـ (Access Control List)، وذلك للسماح للجهاز المتواجد في قسم المعلوماتية ضمن الفرع الرئيسي BR1 **فقط** بالاتصال (عمل Ping) على كافة الأجهزة المتواجدة في كافة الأقسام ضمن كافة الأفرع.

ملاحظات هامة:

- يؤخذ بعين الاعتبار الدقة في اختيار أنواع الكابلات المستخدمة وسرعتها.
- اختيار العناوين الصحيحة ويراعى عدم وجود ضياعات كبيرة في العناوين المنطقية.
- وضع ملاحظات على التصميم في المحاكي تميز العناوين الثابتة وقناع الشبكة وأبرز الملاحظات المهمة وذلك لسهولة الفهم والتفاعلية.
- تجري المقابلة بالسؤال عن المشروع وعن جميع المواضيع التي تناولتها المحاضرات بحيث يسأل جميع الطلاب في كل مجموعة.
- يحدد العدد الأقصى للمجموعة الواحدة بـ 5 طلاب، وألا تقل كل مجموعة عن 4 طلاب، على أن يكون كافة طلاب المجموعة قد حضروا خلال العام عند ذات المدرس.
- تحدد مواعيد المقابلات لاحقاً، على أن يتم ارسال Form لاحقاً يتم خلاله تسجيل كافة المجموعات.